5- As Cônicas

5.1 Introdução

Os historiadores atribuem ao matemático Menaecmus (380 – 320 A.C. aproximadamente), discípulo de Eudóxio na Academia de Platão, a descoberta das curvas cônicas. Foi ele o primeiro a mostrar que a circunferência, a elipse, a hipérbole e a parábola são obtidas como seções de um cone duplo quando cortado por planos não paralelos à sua base e que não passam pelo ponto de intersecção de ambos (Figura 1).

Figura 1: Elipse, Hipérbole e Parábola obtidas como seções de um cone.

O estudo das cônicas surge da equação geral do segundo grau com duas variáveis escrita da seguinte forma:

$$AX^2 + BY^2 + CXY + DX + EY + F = 0,$$

que dependendo dos valores de seus coeficientes, podem gerar outros lugares geométricos como uma reta, um par de retas concorrentes, uma circunferência e um ponto (estes lugares geométricos são conhecidos como cônicas degeneradas e todos passam pelo ponto de intersecção dos dois cones).

Obs 1:

Conforme mostra a Figura 2, caso o plano π passe pelo vértice ***O***, Obtém-se as ***cônicas degeneradas*** que podem ser:

- ***Um ponto***, caso π só tenha o ponto ***O*** em comum com a superfície;
- ***Uma reta***, caso π tangencie a superfície;
- ***Duas retas***, caso π forme com o eixo um ângulo menor do que este faz com a geratriz da superfície.

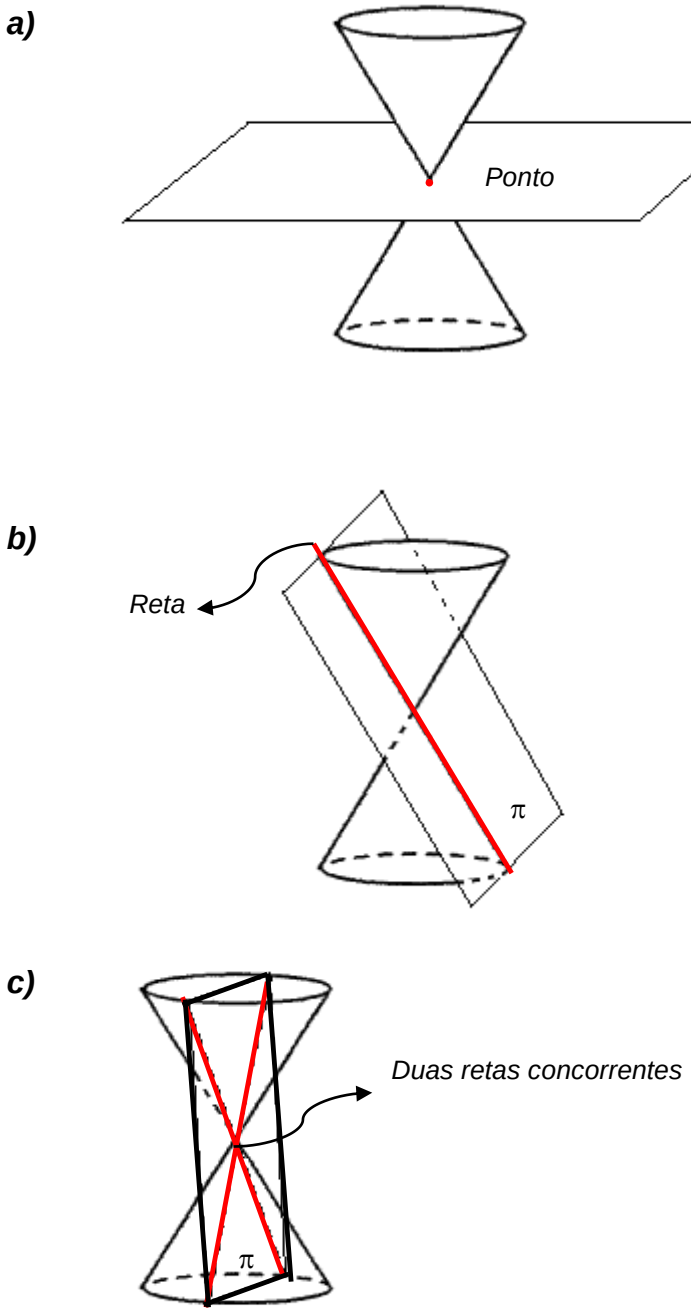


Figura 2: Cônicas degeneradas obtidas como seções de um cone.

Nosso objetivo, neste e nos próximos três capítulos, é estudar a equação geral do segundo grau com duas variáveis nos casos em que $A \neq 0$ ou $B \neq 0$ ou $C \neq 0$. Para isso, definiremos, geometricamente, uma elipse, uma hipérbole e uma parábola, que são os principais lugares geométricos obtidos dessa equação. O primeiro lugar geométrico que estudaremos corresponde à seção cônica denominada elipse.

5.2 A circunferência

Como já estudamos no capítulo anterior a equação reduzida da circunferência, vamos iniciar este estudo pela equação normal da mesma.

5.2.1 – Equação normal de uma circunferência

Para se obter a *equação normal de uma circunferência*, basta desenvolver a equação reduzida, ou seja:

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 \quad \Rightarrow \quad x^2-2ax+a^2+y^2-2by+b^2=r^2 \quad \Rightarrow$$

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0 \Rightarrow \textbf{Equação normal da circunferência}$$

***Exemplo 1**:*

Seja a equação normal da circunferência: $x^2+y^2-2x+4y+4=0$. Então temos:

$$C(a,b) \Rightarrow \quad \begin{array}{l} -2a=-2 \\ a=1 \\ -2b=4 \\ b=-2 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} a^2+b^2-r^2=4 \\ 1+4-r^2=4 \end{array} \quad \Rightarrow \quad r=1$$

5.2.2 – Reconhecimento da equação normal de uma circunferência:

Dado uma equação geral do segundo grau em ***x*** e ***y***, como saber se a mesma representa ou não uma equação de circunferência? Em caso afirmativo, qual é o centro, e qual é o raio?

Solução:

Seja a equação geral do segundo grau em ***x*** e ***y***, que é dada pôr:

$$AX^2+BY^2+CXY+DX+EY+F=0$$

Dividindo-se esta equação pôr $A \neq 0$ temos:

$$X^2+\frac{BY^2}{A}+\frac{CXY}{A}+\frac{DX}{A}+\frac{EY}{A}+\frac{F}{A}=0.$$

Sabendo que a equação normal da circunferência é dada por:

$$x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$$

Comparando então estas duas equações temos:

$$1^o - \frac{B}{A} = 1 \quad \Rightarrow \quad B = A$$

$$2^o - \frac{C}{A} = 0 \quad \Rightarrow \quad C = 0$$

$$3^o - \frac{D}{A} = -2a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{D}{-2A}$$

$$4^o - \frac{E}{A} = -2b \quad \Rightarrow \quad b = \frac{E}{-2A}$$

$$5^o - \frac{F}{A} = a^2 + b^2 - r^2 \quad \Rightarrow r^2 = a^2 + b^2 - \frac{F}{A} \quad \Rightarrow$$

$$r^2 = \left(\frac{D}{-2A}\right)^2 + \left(\frac{E}{-2A}\right)^2 - \frac{F}{A}$$

$$\Rightarrow \quad r^2 = \frac{D}{4A^2}^2 + \frac{E}{4A^2}^2 - \frac{F}{A} \quad \Rightarrow \quad r^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4AF}{4A^2}$$

Como $r > 0 \quad \Rightarrow \quad \dfrac{D^2 + E^2 - 4AF}{4A^2} > 0 \quad \Rightarrow \quad D^2 + E^2 - 4AF > 0$

Conclusão:

As condições sobre ***A, B, C, D, E, F*** para que uma equação geral do segundo grau em ***x*** e ***y*** represente uma circunferência são:

1º - $A = B \neq 0$

2º - C = 0

3º - $D^2 + E^2 - 4AF > 0$

Caso a equação geral do segundo grau em ***x*** e ***y*** represente uma circunferência, seu centro será dado pôr ***C(a,b)*** = $\left(-\dfrac{D}{2A}, -\dfrac{E}{2A}\right)$ e seu raio por :

$$r = \sqrt{\frac{D^2 + E^2 - 4AF}{4A^2}} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4AF}}{2A}.$$

Exemplo2:

Reconhecer nas equações abaixo quais são de circunferência, no caso afirmativo calcular o centro e o raio.

a) $x^2 + 3y^2 - 5x - 7y - 1 = 0$

b) $x^2 + y^2 + xy - 4x - 6y - 9 = 0$

c) $3x^2 + 3y^2 + 4x - 6y + 15 = 0$

5.2.3 – Posições relativas

5.2.3.1 – Ponto e Circunferência:

Considere uma circunferência representada pela seguinte equação: $\lambda: (x-a)^2 + (y-b)^2 - r^2 = 0$ e um ponto $P(x_0, y_0)$ situados no plano cartesiano ***x0y***.

1°) $P \in \lambda \Leftrightarrow \overline{PC} = r$, ***ou seja:*** $P \in \lambda \Leftrightarrow \lambda(x_0, y_0) = 0$

2º) ***P é exterior a λ*** $\Leftrightarrow \overline{PC} > r$, ***ou seja:*** $\lambda(x_0, y_0) > 0$

3°) ***P é interior a λ*** $\Leftrightarrow \overline{PC} < r$, ***ou seja:*** $\lambda(x_0, y_0) < 0$

Obs.:

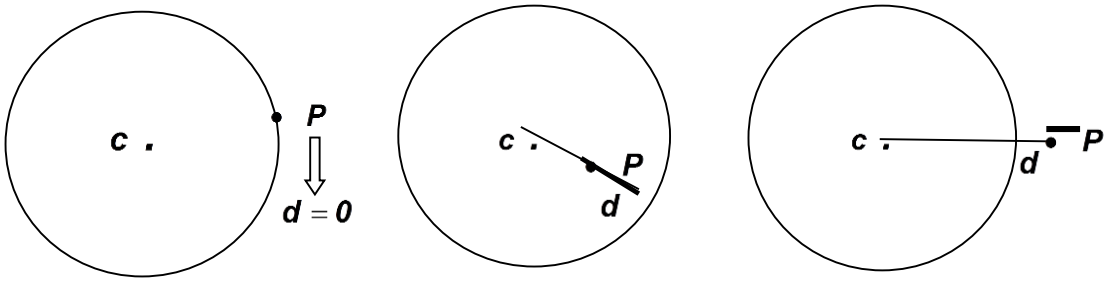
A representação gráfica dos pontos de:

a) $(x-a)^2 + (y-b)^2 - r^2 = 0$; é a circunferência de centro ***C(a, b)*** e raio ***r***.

b) $(x-a)^2 + (y-b)^2 - r^2 > 0$; é o conjunto de todos os pontos do plano, exteriores a circunferência de centro ***C(a,b)*** e raio ***r***.

c) $(x-a)^2 + (y-b)^2 - r^2 < 0$; é o conjunto de todos os pontos do plano, interiores a circunferência de centro ***C(a, b)*** e raio ***r***.

d) A distância de um ponto ***P*** a uma circunferência ***λ*** é dada pôr: $d_{P\lambda} = \left|\overline{PC} - r\right|$.



Exemplo 3:

a) O Ponto ***A = (1, a)*** está na circunferência de equação: $x^2 + y^2 - 5 = 0$ e pertence ao primeiro quadrante. Obtenha ***a***.

b) Qual é a posição do ponto ***P = (-1, 0)*** com relação a circunferência de equação $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0$

c) Represente graficamente a inequação: $(x-2)^2 + (y-3)^2 \leq 1$

Obs: *A posição entre reta e circunferência já foi estudada no capítulo anterior.*

5.2.3.2 – Circunferência e Circunferência:

Estudaremos neste item as condições de tangência, e também a obtenção dos pontos de interseção de duas circunferências.

Duas circunferências λ_1 e λ_2 podem ser:

- ***Tangentes exteriores***: Se, $d_{c1c2} = r_1 + r_2$; onde c_1 é o centro de λ_1, c_2 o centro de λ_2, r_1 o raio de λ_1 e r_2 o raio de λ_2;
- ***Tangentes interiores***: Se $d_{c1c2} = |r_1 - r_2|$;
- ***Secantes***: Se $d_{c1c2} < r_1 + r_2$;
- ***Exteriores***: Se $d_{c1c2} > r_1 + r_2$;
- ***Interiores***: Se $d_{c1c2} < |r_1 - r_2|$.

Exemplos:

Reconhecer nas equações abaixo quais são de circunferência, no caso afirmativo calcular o centro e o raio.

a) $x^2 + 3y^2 - 5x - 7y - 1 = 0$;

b) $x^2 + y^2 + xy - 4x - 6y - 9 = 0$;

c) $3x^2 + 3y^2 + 4x - 6y + 15 = 0$

d) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 2 = 0$

e) $2x^2 + 2y^2 - 4x - 6y - 3 = 0$

5.3 - A Elipse

Consideremos no plano dois pontos distintos F_1 e F_2, $(F_1 \neq F_2)$ tal que a distância $d(F_1, F_2) = 2c$ e seja um número real a tal que $2a > 2c$. Define-se como Elipse (Figura 2), e denotaremos pela letra ε, o conjunto de todos os pontos P do plano tal que $d(P,F_1) + d(P,F_2) = 2a$,ou seja:

$$\varepsilon = \{d(P,F_1) + d(P,F_2) = 2a\}.$$

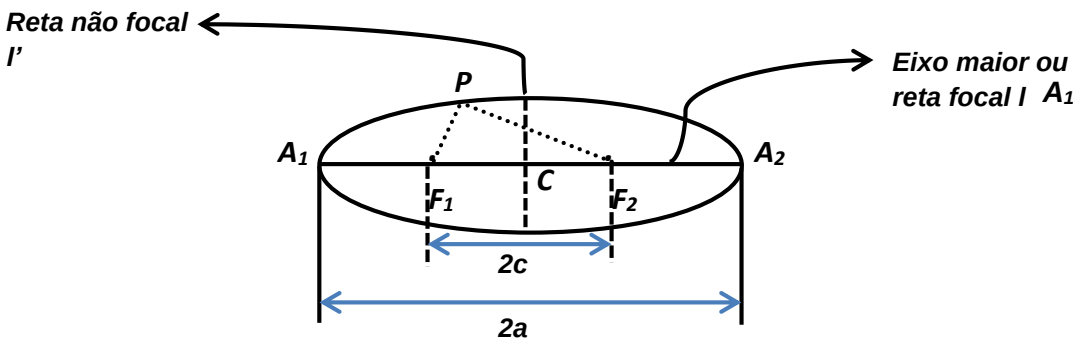


Figura 2: A elipse, segundo a definição acima.

Terminologia:

- ***Focos da elipse:*** *São os pontos* F_1 *e* F_2*;*
- ***Eixo maior ou reta focal:*** *É o eixo* l *que contem os focos* F_1 *e* F_2 *de comprimento* $2a$*;*
- ***Vértices da elipse com a reta focal:*** *é a interseção da elipse com a reta focal* l*, e consiste de exatamente dois pontos definidos por* A_1 *e* A_2*;*

Obs: *Se* $A \in \varepsilon \cap l$*, então,* $A \notin F_1F_2$*, pois, se* $A \in F_1F_2$*, teríamos*

$$2c = d(F_1; F_2) = d(A; F_1) + d(A; F_2) = 2a;$$

o que é impossível, uma vez que, por definição, $2c < 2a$*.*

- **Centro:** *é o ponto médio* C do segmento F_1F_2**;**

Obs: *Note que o centro* C *é também o ponto médio do segmento* A_1A_2 *delimitado pelas extremidades do eixo maior.*

- ***Eixo menor ou reta não focal l'****: é a reta perpendicular a* ***l*** *que passa pelo centro* ***C;***

Obs 2: *A elipse intercepta a reta não focal* ***l'*** *em dois pontos,* B_1 *e* B_2 *designados vértices da elipse sobre a reta não focal, e o segmento* B_1B_2 *de comprimento* ***2b*** *é perpendicular ao segmento* A_1A_2 *no seu ponto médio****);***

Obs 3: *Em toda a elipse vale a relação* $a^2 = b^2 + c^2$ *(Figura 3):*

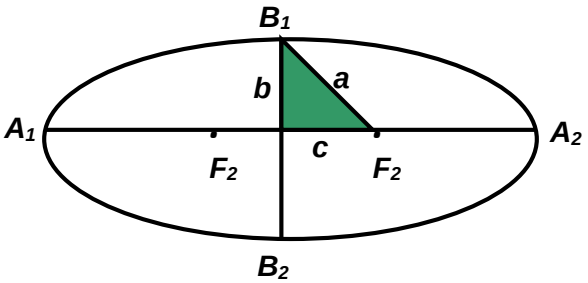


Figura 3: *Demonstração geométrica da relação* $a^2 = b^2 + c^2$.

- ***Excentricidade:*** *É o número* $e = c/a$, *como* $c < a$ *temos* $0 < e < 1$.

Obs: *A elipse é simétrica em relação à reta focal, à reta não focal e ao centro.*

5.3.1 - Construindo a elipse com lápis, barbante e tachinha

Para construirmos uma elipse no papel (Figura 4), sugerimos: nos pontos F_1 e F_2 fixemos duas tachinhas e nelas atemos um barbante não esticado. Tomemos um lápis e distendamos (esticamos) com sua ponta o barbante, marcando um ponto ***P***. Então a soma das distâncias $d(P, F_1) + d(P, F_2)$ é o comprimento do barbante.

Ao deslizar o lápis sobre o papel, mantendo o fio sempre esticado, descrevemos a elipse, onde a constante ***2a*** será o comprimento do barbante.

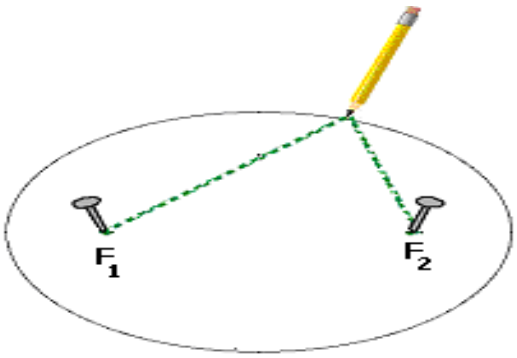


Figura 4: *Construção da elipse com lápis, barbante e tachinha.*

Obs: Ao variarmos as posições de F_1 e F_2, a forma da elipse irá variar. Assim, quanto mais próximos os focos mais a elipse se assemelha a uma circunferência. Pôr outro lado, quanto mais afastados os focos, mais achatada será a elipse.

5.3.2 – Forma canônica da elipse

A partir da definição da elipse, vamos obter sua equação em relação ao sistema de eixos ortogonais ***OXY*** para alguns casos especiais.

5.3.3 - Equação da elipse com centro na origem de OXY e eixo maior sobre o eixo X.

Seja ***P(x,y)*** um ponto qualquer de uma elipse de focos $F_1(-c, 0)$ e $F_2(c, 0)$.

Pôr definição temos:

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a \quad \text{ou} \quad \left|\overrightarrow{PF_1}\right| + \left|\overrightarrow{PF_2}\right| = 2a.$$

Substituindo em cada ponto suas respectivas coordenadas, temos:

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a \Rightarrow$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = 2a \Rightarrow$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} \Rightarrow$$

Elevando os dois membros ao quadrado, temos:

$$\left(\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2}\right)^2 = \left(2a - \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2}\right)^2 \Rightarrow$$

$$x^2 + 2xc + c^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} + x^2 - 2xc + c^2 + y^2 \Rightarrow$$

$$4a\sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = 4a^2 - 4xc \Rightarrow a\sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = a^2 - xc \Rightarrow$$

$$\left(a \,.\, \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2}\right)^2 = (a^2 - xc)^2 \Rightarrow$$

$$a^2.(x^2 - 2xc + c^2 + y^2) = a^4 - 2a^2 xc + x^2c^2 \Rightarrow$$

$$a^2x^2 - 2a^2xc + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2 xc + x^2c^2 \Rightarrow$$

$$a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + x^2c^2 \Rightarrow$$

$$a^2x^2 - x^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - a^2c^2 \Rightarrow$$

$x^2.(a^2 - c^2) + a^2y^2 = a^2.(a^2 - c^2)$; como $b^2 = a^2 - c^2$ temos :

$x^2b^2 + a^2y^2 = a^2b^2$.

Dividindo ambos os membros por a^2b^2 obtemos:

$$\frac{x^2b^2}{a^2b^2} + \frac{a^2y^2}{a^2b^2} = \frac{a^2b^2}{a^2b^2} \ .$$

Portanto a equação canônica da elipse com centro na origem e eixo maior no eixo ***X*** será:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

onde ***a*** é o eixo maior (ou reta focal) e ***b*** é o eixo menor (ou reta não focal).

5.3.4 - Esboço da Elipse

Para esboçar o gráfico no plano ***OXY*** da elipse acima obtida, devemos realizar as seguintes operações:

Se $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} \Rightarrow \frac{y^2}{b^2} = \frac{a^2 - x^2}{a^2} \Rightarrow$

$$y^2 = \frac{b^2\left(a^2 - x^2\right)}{a^2} \Rightarrow y = \pm\frac{b}{a}\sqrt{\left(a^2 - x^2\right)}.$$

Considere então a função $f:[0;\ a] \rightarrow IR;\ f(x) = y = \frac{b}{a}\sqrt{\left(a^2 - x^2\right)}$ cujo gráfico é a parte da elipse situada no primeiro quadrante do plano.

Para $x = 0$, temos $y = b$ e para $x = a$, temos $y = 0$.

A função $f(x)$ é decrescente, pois, para todo $x_o;\ x_1 \in [0;\ a]$, temos que:

Se $x_0 < x_1 \Rightarrow x_o^2 < x_1^2 \Rightarrow a^2 - x_o^2 > a^2 - x_1^2 \Rightarrow$

$$\frac{b}{a}\sqrt{\left(a^2 - x_o^2\right)} > \frac{b}{a}\sqrt{\left(a^2 - x_1^2\right)} \quad \Rightarrow f(x_o) > f(x_1).$$

Outra maneira de se verificar que $f(x)$ é decrescente é calculando sua primeira derivada e verificando que ela é sempre negativa para $x \in (0;\ a)$:

$$f'(x) = y' = -\frac{bx}{a\sqrt{\left(a^2 - x^2\right)}} < 0$$

Portanto, a função ***f(x)*** é decrescente, pois, para todo $x_o; x_1 \in [0; a]$, e seu o gráfico é da forma mostrada na Figura 5.

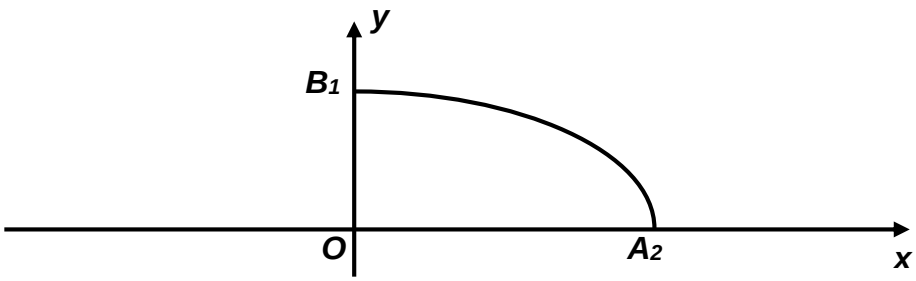


Figura 5: *Gráfico da função* $f(x) = \frac{b}{a}\sqrt{\left(a^2 - x^2\right)}$; $x \in [0; a]$

Como a elipse é simétrica em relação a origem ***O***, ao eixo ***OX*** (reta focal) e ao eixo ***OY*** (reta não focal), seu gráfico tem a forma da Figura 6.

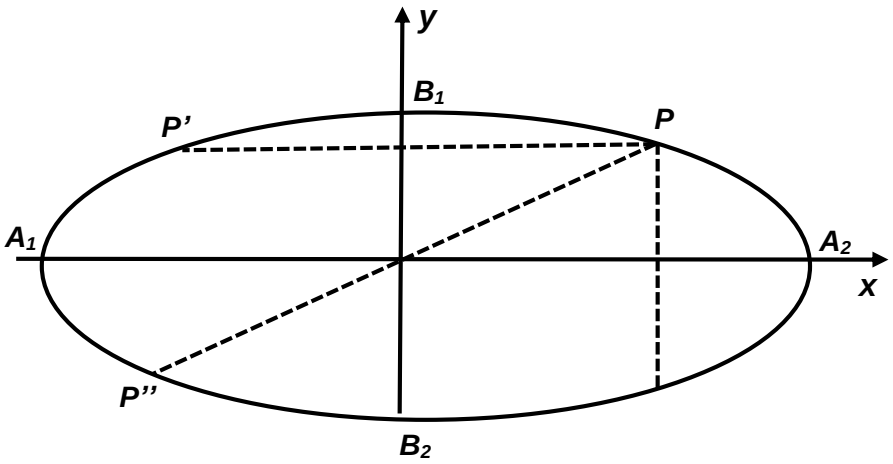


Figura 6: *Gráfico da elipse de equação* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

5.3.5 - Equação da elipse com centro na origem de OXY e eixo maior sobre o eixo Y.

Com um procedimento análogo ao item 5.5.1, obtemos a equação canônica:

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

cujo o gráfico é representado na Figura 7.

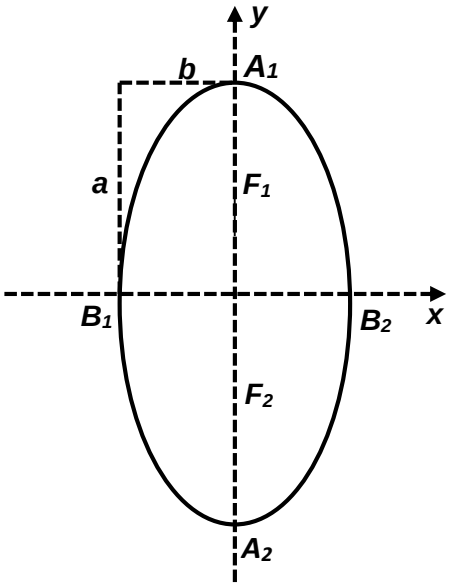


Figura 7: *Gráfico da elipse de equação* $\frac{x^2}{b^2}+\frac{y^2}{a^2}=1$.

Obs: Tendo em vista que $a^2 = b^2 + c^2$, segue que $a^2 > b^2$ e daí $a > b$. Com isto, temos que o maior dos denominadores na equação canônica representa o número a^2, onde a é a medida do semieixo maior. Ainda mais, se na equação o número a^2 é denominador de x^2, a elipse tem seu eixo maior sobre o eixo dos ***X***, caso contrário, o eixo maior estará sobre o eixo dos ***Y***.

Exemplo 1:

Os vértices de uma elipse são os pontos ***(-4; 0)*** e ***(4; 0)*** e seus focos são os pontos ***(-3; 0)*** e ***(3; 0)***. Determine a equação canônica desta elipse.

Solução:

Exemplo 2:

Dois vértices de uma elipse são os pontos ***(0; - 6)*** e ***(0; 6)*** e seus focos são os pontos ***(0; - 4)*** e ***(0; 4)***. Determine a equação canônica desta elipse.

Solução:

Exemplo 3:

Os focos de uma elipse são os pontos ***(- 2; 0)*** e ***(2; 0***) e sua excentricidade é ***2/3***. Determine a equação desta elipse.

Solução:

Exemplo 4:

Uma elipse tem centro na origem e um de seus vértices sobre a reta focal é ***(0; 7)***. Se a elipse passa pelo ponto $\left(\sqrt{5};\ \frac{14}{3}\right)$, determine sua equação, seus vértices, seus focos e sua excentricidade.

Solução:

5.3.6 - Translação dos eixos coordenados

Sejam ***OXY*** um sistema de eixos ortogonais, $O' = (x_0; y_0)$ a origem de um novo plano ***O'X'Y'*** cujos eixos ***O'X'*** e ***O'Y'*** são paralelos e com o mesmo sentido dos eixos ***OX*** e ***OY***.

Designamos por ***(x; y)*** as coordenadas de um ponto ***P*** em relação ao sistema de eixos ***OXY*** e por ***(x'; y')*** as coordenadas de ***P*** em relação ao sistema de eixos ***O'X'Y'*** (Figura 8).

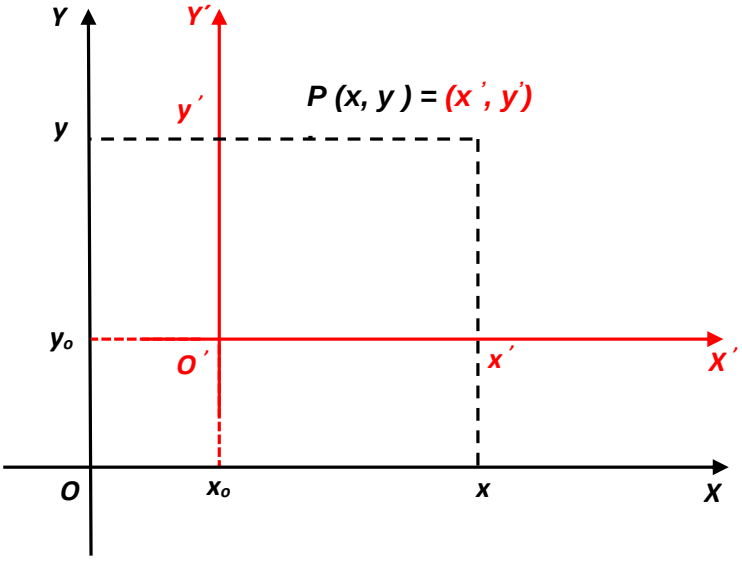


Figura 8: *Gráfico da translação de eixo*

Para relacionar os dois planos (***XOY e X'O'Y'***), deve-se proceder da seguinte maneira: Seja (x_0, y_0) o par das coordenadas da origem ***O'*** do sistema ***X'O'Y´*** em relação ao sistema ***XOY***.

Pela Figura 10, percebemos que as coordenadas do ponto ***P*** podem ser relacionadas da seguinte maneira: $x = x' + x_0$ e $y = y' + y_0$ ou $x' = x - x_0$ e $y' = y - y_0$. Ou seja:

$$P: \begin{cases} x = x' + x_o \\ y = y' + y_o \end{cases} \quad \text{ou} \quad P: \begin{cases} x' = x - x_o \\ y' = y - y_o \end{cases}$$

que são as ***formulas de translação de eixos*** e que permitem transformar coordenadas de um sistema para outro, e cuja principal finalidade é mostrar como uma simples translação do sistema de eixos ortogonais pode facilitar a solução de um problema geométrico.

Exemplo 5:

Faça um esboço da curva $x^3 - 3x^2 - y^2 + 3x + 4y - 5 = 0$; escrevendo a equação nas coordenadas ***x'*** e ***y'*** do sistema de eixos ***O'X'Y'*** obtido quando o sistema ***OXY*** é transladado para a origem ***O = (1; 2)***.

Solução.

5.3.7 – Equação da elipse com centro fora da origem do sistema OXY

Por uma translação dos eixos coordenados vamos obter a equação de uma elipse cuja reta focal é horizontal ou vertical.

Seja ***O'X'Y'*** o sistema de eixos ortogonais obtido transladando o sistema ***OXY*** para a nova origem ***O'***.

5.3.7.1. - Primeiro caso: *Eixo maior (ou reta focal) paralelo ao eixo **OX** (Figura 9).*

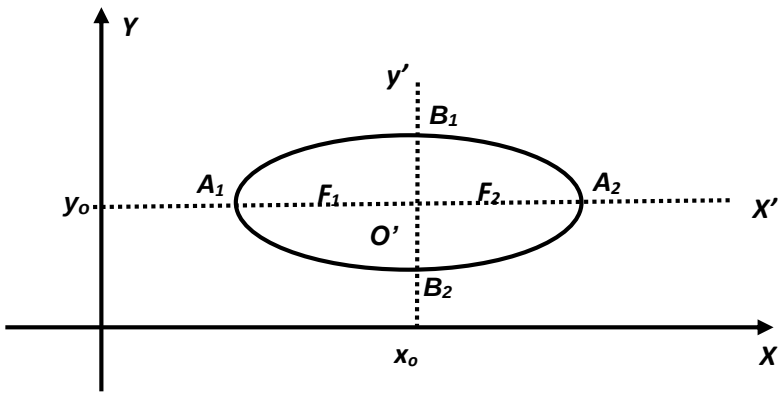


Figura 9: *Gráfico da elipse de equação* $\dfrac{(x - x_o)^2}{a^2} + \dfrac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1$.

Portanto, quando a elipse tem o centro no ponto $(x_0; y_0)$ e eixo focal paralelo a eixo ***OX***, sua forma canônica é dada pela equação:

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} + \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1 .$$

Os elementos dessa elipse são:

- Reta focal: ***l: y = y_o;***
- Reta não focal: ***l': x = x_0;***
- Focos: ***F_1 = (x_0 – c; y_0)*** e ***F_2 = (x_0 + c; y_0);***
- Vértices sobre a reta focal: ***A_1 = (x_0 – a; y_0)*** e ***A_2 = (x_0 + a; y_0);***
- Vértices sobre a reta não focal: ***B_1 = (x_0 ; y_0 + b)*** e ***B_2 = (x_0; y_0 - b).***

5.3.7.2 - Segundo caso: *Eixo maior (ou reta focal) paralelo ao eixo* ***OY*** *(Figura 10).*

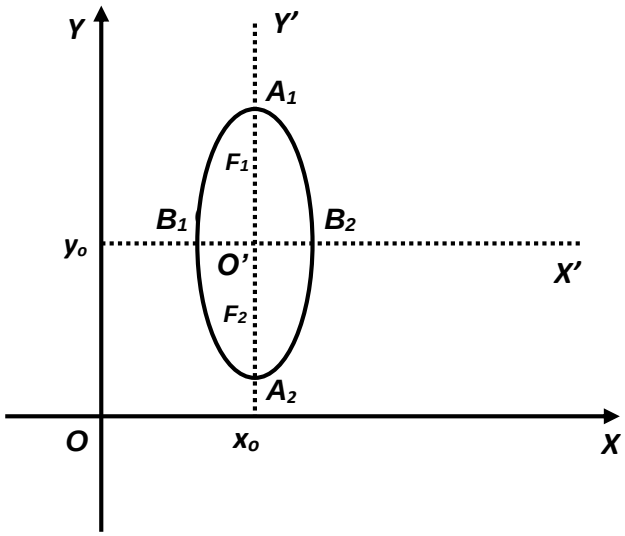


Figura 10: *Gráfico da elipse de equação* $\frac{(x - x_o)^2}{b^2} + \frac{(y - y_o)^2}{a^2} = 1$.

Portanto, quando a elipse tem o centro no ponto ***(x_0; y_0)*** e eixo focal paralelo a eixo ***OY***, sua forma canônica é dada pela equação:

$$\frac{(x - x_o)^2}{b^2} + \frac{(y - y_o)^2}{a^2} = 1 .$$

Os elementos dessa elipse são:

- Reta focal: ***l: x = x_o;***
- Reta não focal: ***l': y = y_0;***
- Focos: ***F_1 = (x_0; y_0 + c)*** e ***F_2 = (x_0; y_0 – c);***

- Vértices sobre a reta focal: $A_1 = (x_0; y_0 + a)$ e $A_2 = (x_0; y_0 - a)$;
- Vértices sobre a reta não focal: $B_1 = (x_0 - b; y_0)$ e $B_2 = (x_0 + b; y_0)$.

Exemplo 6:

Os focos de uma elipse são ***(3; 8)*** e ***(3; 2)***, e o comprimento de seu eixo não focal é ***8***. Determine sua equação, seus vértices e sua excentricidade.

Solução.

Exemplo 7:

A equação de uma elipse é $x^2 + 4y^2 + 2x - 12y + 6 = 0$. Encontre a equação desta elipse na forma canônica, seu centro, seus vértices, seus focos e sua excentricidade.

Solução.

5.4 Equação do segundo grau com C = 0 e AB > 0

Consideremos a equação da elipse de centro no ponto $(x_0; y_0)$ e reta focal paralela ao eixo ***OX***:

$$\frac{(x - x_o)^2}{a^2} + \frac{(y - y_o)^2}{b^2} = 1$$

Desenvolvendo essa equação, obtemos:

$$b^2.(x^2 - 2x_ox + x_o^2) + a^2.(y^2 - 2y_oy + y_o^2) = a^2b^2 \Rightarrow$$

$$b^2x^2 + a^2y^2 - 2b^2x_ox - 2a^2y_oy + b^2x_o^2 + a^2y_o^2 - a^2b^2 = 0$$

que é da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0;$$

com

$$A = b^2,\ B = a^2,\ C = 0,\ D = 2b^2x_o,\ E = 2a^2y_o \text{ e } F = b^2x_o^2 + a^2y_o^2 - a^2b^2.$$

Então, ***C =*** 0 e ***A*** e ***B*** têm o mesmo sinal.

Obs: O mesmo vale para a equação da elipse com centro no ponto $(x_o; y_o)$ e reta focal paralela ao eixo ***OY***.

Reciprocamente, temos:

Proposição 1:

Se os coeficientes ***A*** e ***B*** da equação do segundo grau

$$Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$$

têm o mesmo sinal, então a equação representa um dos seguintes conjuntos:

- ✓ Uma elipse com eixos paralelos aos eixos coordenados;
- ✓ Um ponto;
- ✓ O conjunto vazio.

Demonstração:

Dividindo a equação $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$ por AB, obtemos:

$$\frac{Ax^2}{AB} + \frac{By^2}{AB} + \frac{Dx}{AB} + \frac{Ey}{AB} + \frac{F}{AB} = 0$$

ou seja,

$$\frac{x^2}{B} + \frac{Dx}{AB} + \frac{y^2}{A} + \frac{Ey}{AB} = -\frac{F}{AB} \quad \Rightarrow$$

$$\frac{\frac{x^2}{} + \frac{Dx}{A}}{B} + \frac{\frac{y^2}{} + \frac{Ey}{B}}{A} = -\frac{F}{AB} \quad .$$

Completando os quadrados, temos:

$$\frac{\frac{x^2}{} + \frac{Dx}{A} + \frac{D^2}{4A^2}}{B} + \frac{\frac{y^2}{} + \frac{Ey}{B} + \frac{E^2}{4B^2}}{A} = -\frac{F}{AB} + \frac{D^2}{4A^2B} + \frac{E^2}{4AB^2} .$$

Isto é,

$$\frac{\left(x + \frac{D}{2A}\right)^2}{B} + \frac{\left(y + \frac{E}{2B}\right)^2}{A} = \frac{B^2D^2 + ABE^2 - 4AB^2F}{4A^2B^3} = \frac{M}{4A^2B^3}$$

onde

$$M = B^2D^2 + ABE^2 - 4AB^2F.$$

Se $M = 0$, a equação:

$$\frac{\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2}{B}+\frac{\left(y+\frac{E}{2B}\right)^2}{A}=\frac{M}{4A^2B^3}$$

representa o ponto. $\left(-\frac{D}{2A},-\frac{E}{2B}\right)$, pois ***A*** e ***B*** têm o mesmo sinal.

Se $M \neq 0$, podemos escrever a equação anterior na forma:

$$\frac{\left(x+\frac{D}{2A}\right)^2}{\frac{M}{4A^2B^2}}+\frac{\left(y+\frac{E}{2B}\right)^2}{\frac{M}{4ABB^2}}=1$$

Como $AB > 0$, a equação acima representa uma elipse de eixos paralelos aos eixos coordenados e centro no ponto $\left(-\frac{D}{2A},-\frac{E}{2B}\right)$, se $M > 0$.

Se $M < 0$, a equação representa o conjunto vazio, pois, neste caso,

$$\frac{M}{4A^2B^2}<0 \quad \text{e} \quad \frac{M}{4ABB^2}<0 .$$

Os casos em que a equação $Ax^2 + By^2 + Dx + Ey + F = 0$, com $AB > 0$, representa um ponto ou o conjunto vazio são denominados casos degenerados da elipse.

Exemplo 8

Verifique se as equações abaixo representam uma elipse ou uma elipse degenerada. Caso seja uma elipse, determine seus principais elementos.

a) $25x^2 + 9y^2 – 225 = 0;$

b) $x^2 + 9y^2 – 40x + 36y + 100 = 0;$

5.5 – Exercícios:

1) Determine a equação reduzida da circunferência nos casos abaixo:

a) $C=(4,2)$ *e raio* $r=6$;

b) $C=(3,0)$ *e raio* $r=\sqrt{2}$;

c) $C=(0,\frac{1}{2})$ *e raio* $r=\frac{1}{2}$;

2) Dê o centro e o raio das circunferências abaixo:

a) $(x-7)^2+(y-9)^2=36$

b) $(x-2)^2+(y-2)^2=8$

c) $x^2+(y-5)^2=144$

3) Calcule o comprimento das circunferências e os seus diâmetros:

a) $(x+\pi)^2+(y-\pi)^2=16$

b) $(x+7)^2+(y+4)^2=12$

4) Se ***P(1, 3)***, pertence a curva de equação $(x-2)^2+(y+1)^2=k$ determine ***k***.

5) Quais os pontos da circunferência $(x-4)^2+(y-1)^2=25$ que tem abscissa ***4***.

6) Determine os pontos da circunferência $x^2+(y+2)^2=20$ que tem ordenada ***2***.

7) Em que pontos a circunferência $(x-5)^2+(y-1)^2=5$, intercepta os eixo coordenados.

8) Calcule o comprimento da corda que o eixo ***y*** determina na circunferência: $(x-6)^2+y^2=100$.

9) Obtenha as coordenadas do ponto médio da corda determinada na circunferência $x^2+(y+1)^2=25$ pela bissetriz dos quadrantes ímpares.

Em cada um dos problemas **10** a **8**, determinar os vértices $\mathbf{A_1}$ e $\mathbf{A_2}$, os focos e a excentricidade das elipses dadas. Esboçar os gráficos.

10) $\dfrac{x^2}{10^2}+\dfrac{y^2}{6^2}=1$.

11) $\dfrac{x^2}{6^2}+\dfrac{y^2}{10^2}=1$.

12) $x^2 + 25y^2 = 25$.

13) $9x^2 + 5y^2 - 45 = 0$.

14) $4x^2 + 9y^2 = 25$.

15) $4x^2 + y^2 = 1$.

16) $4x^2 + 25y^2 = 1$.

17) $9x^2 + 25y^2 = 25$.

Em cada um dos problemas **18** a **31**, determinar a equação da elipse que satisfaz as condições dadas.

18) Eixo maior mede ***10*** e focos $(\pm 4,0)$.

19) Centro $C(0,0)$, um foco $F(3/4,0)$ e um vértice $A(1,0)$.

20) Centro $C(0,0)$, um foco $F(0,\sqrt{5}))$ e eixo menor medindo ***4***.

21) Centro $C(0,0)$, eixo menor mede ***6***, focos no eixo ***x*** e passa pelo ponto $P(-2\sqrt{5},2)$.

22) Centro $C(0,0)$, focos no eixo ***x***, excentricidade $e = 2/3$ e passa pelo ponto $P(2,-5/3)$.

23) Vértices $A(0, \pm 6)$ **passando pelo ponto** $P(3,2)$ **.**

24) Centro $C(2,4)$**, um foco** $F(5,4)$ **e excentricidade** $e = 3/4$**.**

25) Eixo maior mede ***10*** **e focos** $F_1(2,-1)$ **e** $F_2(2,5)$ **.**

26) Centro $C(-3,0)$**, um foco** $F(-1,0)$ **e tangente ao eixo dos** ***y*****.**

27) Centro $C(-3,4)$**, semi-eixos de comprimento** ***4*** **e** ***3*** **e eixo maior paralelo ao eixo dos** ***x*****.**

28) Mesmos dados do problema anterior, mas com eixo paralelo ao eixo dos ***y***.

29) Vértices $A_1(-1,2)$, $A_2(-7,2)$ e a medida do eixo menor igual a ***2***.

30) Centro $C(2,-1)$, tangente aos eixos coordenados e eixos de simetria paralelos aos eixos coordenados.

31) Vértices $A_1(1,-4)$, $A_2(1,8)$ e excentricidade $e = 2/3$.

Em cada um dos problemas de **32 a 28**, determinar o centro, os vértices $\mathbf{A_1}$ e $\mathbf{A_2}$, os focos e a excentricidade das elipses dadas. Esboçar o gráfico.

32) $\dfrac{(x-2)^2}{4^2} + \dfrac{(y+3)^2}{3^2} = 1$.

33) $25x^2 + 16y^2 + 50x + 64y - 311 = 0$.

34) $4x^2 + 9y^2 - 24x + 18y + 9 = 0$.

35) $16x^2 + y^2 + 64x - 4y + 52 = 0$.

36) $16x^2 + 9y^2 - 96x + 72y + 144 = 0$.

37) $4x^2 + 9y^2 - 8x - 36y + 4 = 0$.

Verifique se as equações abaixo representam uma elipse ou uma elipse degenerada. Caso seja uma elipse, determine seus principais elementos.

38) $36x^2 + 9y^2 - 108x + 6y + 82 = 0$.

39) $9x^2 + 4y^2 + 18x - 9y + 25 = 0$.

Respostas

1) $C(0,0);\ A(\pm 10,0);\ F(\pm 8,0),\ e = 4/5$

2) $C(0,0);\ A(0,\pm 10);\ F(0,\pm 8),\ e = 4/5$

3) $C(0,0);\ A(\pm 5,0);\ F(\pm 2\sqrt{6},0),\ e = 2\sqrt{6}/5$

4) $C(0,0);\ A(0,\pm 3);\ F(0,\pm 2),\ e = 2/3$

5) $C(0,0);\ A(\pm 5,0),\ F(\pm \frac{5\sqrt{5}}{6},0),\ e = \sqrt{5}/3$

6) $C(0,0);\ A(0,\pm 1);\ F(0,\pm \frac{\sqrt{3}}{2}),\ e = \sqrt{3}/2$

7) $C(0,0);\ A(\pm \frac{1}{2},0);\ F(\pm \frac{\sqrt{21}}{10},0),\ e = \sqrt{21}/5$

8) $C(0,0);\ A(\pm \frac{5}{3},0);\ F(\pm \frac{4}{3},0),\ e = 4/5$

9) $9x^2 + 25y^2 = 225$

10) $7x^2 + 16y^2 = 7$

11) $9x^2 + 4y^2 - 36 = 0$

12) $x^2 + 4y^2 - 36 = 0$

13) $5x^2 + 9y^2 - 45 = 0$

14) $\frac{x^2}{9^2} + \frac{y^2}{6^2} = 1$

15) $7x^2 + 16y^2 - 28x - 128y + 172 = 0$

16) $25x^2 + 16y^2 - 100x - 64y - 236 = 0$

17) $5x^2 + 9y^2 + 30x = 0$

18) $9x^2 + 16y^2 + 54x - 128y + 193 = 0$

19) $16x^2 + 9y^2 + 96x - 72y + 144 = 0$

20) $x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 43 = 0$

21) $x^2 + 4y^2 - 4x + 8y + 4 = 0$

22) $9x^2 + 5y^2 - 18x - 20y - 151 = 0$

23) $C(2,-3)$; $A_1(-2,-3)$; $A_2(6,-3)$; $F(2 \pm \sqrt{7}, -3)$; $e = \sqrt{7}/4$

24) $C(-1,-2)$; $A_1(-1,-7)$; $A_2(-1,3)$; $F_1(-1, -5)$; $F_2(-1, 1)$; $e = 3/5$

25) $C(3,-1)$; $A_1(6,-1)$; $A_2(0,-1)$; $F(3 \pm \sqrt{5}, -1)$; $e = \sqrt{5}/3$

26) $C(-2,2)$; $A_1(-2,-2)$; $A_2(-2,6)$; $F(-2, 2 \pm \sqrt{15})$; $e = \sqrt{15}/4$

27) $C(3,-4)$; $A_1(3,-8)$; $A_2(3,0)$; $F(3, -4 \pm \sqrt{7})$; $e = \sqrt{7}/4$

28) $C(1,2)$; $A_1(-2,2)$; $A_2(4,2)$; $F(1 \pm \sqrt{5}, 2)$; $e = \sqrt{5}/3$